2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise grafoscópica longitudinal das inscrições manuscritas de juarez machado (1964–2015): permanências e senescência gráfica em cinco décadas

S. R. R. Timi[a]

Universidade Federal do Paraná - Brasil - sonia_timi@hotamiil.com (41) 99975-5458

Palavras-chave: Comparação Grafoscópica, Teorema de Bayes, Razão de Verossimilhança, LR

1. INTRODUÇÃO

A grafoscopia — ciência que estuda os elementos constitutivos da escrita manuscrita para fins de identificação e autenticação — reconhece que o grafismo humano não é estático, acompanhando a trajetória biopsicológica do indivíduo de forma gradual e, em regra, previsível ao longo das décadas [1]. As modificações de origem natural — não causadas por doença, acidente ou falsificação — recebem o nome de senescência gráfica.

Del Picchia Filho, Del Picchia e Del Picchia [2] afirmam que a grafoscopia fundamenta-se no princípio da continuidade gráfica, segundo o qual um mesmo punho escritor mantém características identificatórias ao longo do tempo, mesmo diante de modificações decorrentes do envelhecimento. Feuerharmel e Silva [3] acrescentam que a identificação dessas características é tarefa central da perícia documentoscópica, exigindo metodologia rigorosa e corpus[1] de qualidade.

O presente trabalho propõe análise grafoscópica longitudinal das inscrições manuscritas do artista plástico brasileiro Juarez Machado (n. 16 mar. 1941, Joinville/SC), cuja vasta produção artística, documentada e datada em mais de cinco décadas, oferece corpus de excepcional confiabilidade. As inscrições abrangem 1964 a 2015, dos 23 aos 74 anos do artista. O objetivo é descrever e sistematizar as modificações e permanências grafoscópicas observadas ao longo desse período.

1.1. Justificativa

A escassez de corpora longitudinais com datação precisa e longa duração constitui limitação recorrente na literatura grafoscópica. O corpus analisado, com 22 inscrições em 51 anos, permite a observação do continuum de modificações em um único indivíduo desde a juventude até a senilidade inicial. O artista representa sujeito de interesse especial: profissional com atividade grafomotora intensa e contínua desde os 14 anos, o que constitui variável de controle relevante para a hipótese de proteção gráfica pelo uso.

1.2. Hipótese de trabalho

Partindo das Leis do Grafismo de Pellat [1] e do princípio da continuidade gráfica [2], formula-se que: (a) a personalidade gráfica permanecerá identificável ao longo de todo o período; (b) as alterações serão progressivas e graduais, sem rupturas abruptas; (c) sinais de senescência serão identificáveis apenas nas inscrições tardias; e (d) a atividade grafomotora contínua contribuirá para retardar a manifestação de tais sinais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Grafoscopia: conceito e fundamentos

A grafoscopia é o ramo da documentoscopia que estuda cientificamente os grafismos manuscritos para determinar autoria, autenticidade ou alterações. Del Picchia Filho, Del Picchia e Del Picchia [2] definem documentoscopia como a disciplina que aplica metodicamente os conhecimentos científicos para verificar a autenticidade ou determinar a autoria de documentos, tendo surgido no interior da criminalística.

1 Conjunto completo e sistematicamente coletado de espécimens

Edmond Solange Pellat sistematizou em Les Lois de l'Écriture (Paris: Librairie Vuibert, 1927) as quatro Leis do Grafismo: (i) o gesto gráfico está sob influência imediata do cérebro; (ii) o gesto é controlado pela vontade, mas não pelo olhar; (iii) após adquirido, o gesto gráfico torna-se automático; e (iv) a velocidade do gesto é proporcional ao grau de automatismo [1].

Feuerharmel e Silva [3] sublinham que a grafoscopia trabalha com elementos identificadores da escrita — como módulo, inclinação, pressão, ritmo, velocidade e ligações —, os quais, considerados em conjunto, permitem a individuação do grafismo. Feuerharmel [4] aprofunda esse quadro ao analisar as características que conferem maior segurança identificatória às assinaturas, destacando a importância de se distinguir entre variações naturais e artificiais do traço.

Lusa (2008) [5] compreende a assinatura como manifestação de identidade e responsabilidade individual, destacando que o ato de assinar transcende a simples grafia do nome, envolvendo implicações jurídicas, sociais e pessoais.

2.2. Senescência gráfica

A senescência gráfica refere-se ao conjunto de alterações que a escrita naturalmente apresenta com o envelhecimento biológico. Do ponto de vista neurofisiológico, o envelhecimento acarreta redução da velocidade de condução nervosa, diminuição da coordenação motora fina e perda gradual de massa muscular [6]. Saul e Kosinsky [7] demonstraram que essas alterações têm base epigenética progressiva, reforçando a natureza gradual e previsível das mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, Ainda Huber e Headrick definem a escrita como "a complex neuromuscular habit", aspecto particularmente relevante para a compreensão da senescência gráfica e das alterações motoras progressivas do envelhecimento

Del Picchia Filho, Del Picchia e Del Picchia [2] distinguem as alterações fisiológicas da senescência das produzidas artificialmente, sublinhando que as primeiras apresentam padrão gradual e coerente com a fase de vida do escritor. Os sinais típicos incluem: aumento compensatório do módulo, irregularidade crescente da pressão, aparecimento de tremor (estático ou cinético), lentificação do traço, retoques e hesitações.

2.3. Artistas plásticos como objeto grafoscópico

A análise de inscrições artísticas datadas como corpus grafoscópico tem base nos princípios metodológicos descritos por Feuerharmel [4] para a análise de grafismos e por Del Picchia Filho, Del Picchia e Del Picchia [2] para a individuação de características de escrita.

Pesquisas sobre envelhecimento cognitivo reforçam a relevância de atividades de engajamento como fator protetor. Zhou, Wang e Fang [8] demonstraram, em estudo longitudinal, que a participação ativa em atividades criativas e motoras está associada a menor risco de declínio cognitivo, achado consistente com a hipótese de que a manutenção de atividade grafomotora intensa pode retardar a senescência gráfica.

3. METODOLOGIA

3.1. Corpus

O corpus é composto por 22 inscrições manuscritas originais de Juarez Machado, obtidas por registros fotográficos das obras (resolução mínima 3000 × 4000 px). Cada inscrição é acompanhada de metadados: ano de produção, cidade, suporte e instrumento. A distribuição temporal abrange 1964 a 2015 (51 anos), com espécimens em papel (nanquim, carvão) e tela (tinta a óleo, acrílico). As imagens com resolução digital plena analisadas neste trabalho são: IMG_3240 (Paris, 2011), IMG_3256 (Joinville, 2015) e IMG_E2052 (Rio de Janeiro, 2000).

3.2. Parâmetros de análise

Cada inscrição foi analisada segundo os elementos identificadores descritos por Feuerharmel e Silva [3] e Del Picchia Filho, Del Picchia e Del Picchia [2]: tipologia gráfica, morfologia das letras, módulo, inclinação, ritmo, aparente intensidade, por se tratar de fotos, velocidade, ligações e sinais de senescência (tremor, irregularidade, retoques, hesitações). A análise foi conduzida segundo metodologia comparativa longitudinal.

3.3. Limitações

Reconhecem-se as seguintes limitações: instrumento escrevente variável entre as obras; suporte irregular de telas; corpus de único indivíduo (conclusões não generalizáveis); e ausência de informações clínicas do artista nos diferentes períodos analisados.

4. PERFIL DO ARTISTA E CORPUS

Juarez Machado nasceu em Joinville/SC em 16 de março de 1941 [9]. Com experiência profissional desde os 14 anos em gráfica, estudou na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (1961–1965) e realizou sua primeira exposição individual em 1964. Viveu no Rio de Janeiro (1966–1986) e, a partir de então, em Paris, onde mantém ateliê. Em 2014 inaugurou o Instituto Internacional Juarez Machado em Joinville.

"A formação gráfica profissional desde a adolescência conferiu ao seu grafismo características de execução deliberada, com predomínio de tipologia bastão, letras separadas e morfologia regular, identificáveis já nas inscrições da Fase 2. O corpus tem confiabilidade documental excepcional: cada inscrição é autenticada pela própria obra, com data e local verificáveis por catálogos e registros de exposições. Na literatura, a qualidade do corpus de comparação é fator determinante para a confiabilidade da conclusão pericial.

5. ANÁLISE DO CORPUS E RESULTADOS

5.1. Inventário e fases evolutivas

Foram identificadas cinco fases evolutivas a partir das 22 inscrições analisadas:

Fase 1 — Juventude (1964, 23 anos): grafismo cursivo e expressivo, alta velocidade, traço fluido, inclinação ±15° à direita, ligação contínua. Fase 2 — Consolidação (1973–1984, 32–43 anos): abandono progressivo da tipologia cursiva em favor de grafismo bastão, com caracteres separados, módulo regular e execução deliberada de cada letra, refletindo a consolidação da identidade gráfica profissional do artista. Fase 3 — Expressão madura (1989–1992, 48–51 anos): lettering bastão mais expressivo e robusto, com espessamento do traço e serifas irregulares. Fase 4 — Plena maturidade (2000–2005, 59–64 anos): elevada estabilidade observável e regularidade morfológica, como ilustrado na Fig. 1. Fase 5 — Senescência incipiente (2011–2015, 70–74 anos): primeiros sinais de senescência, evidenciados nas Fig. 2 e Fig. 3. E as tabelas abaixo:

Tabela comparativa longitudinal

Fase	Período	Idade aproximada	Característica dominante	Achado grafoscópico principal
Fase 1	1964	23 anos	Grafismo cursivo e expressivo	Fluidez, velocidade e inclinação à direita
Fase 2	1973–1984	32–43 anos	Transição para bastão	Consolidação da identidade gráfica profissional
Fase 3	1989–1992	48–51 anos	Bastão expressivo robusto	Espessamento do traço e maior presença gráfica
Fase 4	2000–2005	59–64 anos	Plena maturidade	Alta regularidade morfológica e estabilidade visual
Fase 5	2011–2015	70–74 anos	Senescência incipiente	Variação de espessura, ampliação do módulo e oscilações discretas

Matriz de características grafoscópicas

Elemento analisado	2000 — Rio de Janeiro	2011 — Paris	2015 — Joinville	Interpretação técnica
Tipologia gráfica	Bastão blocado	Bastão blocado	Bastão blocado	Permanência da tipologia principal
Módulo	Médio a grande, regular	Ligeiramente ampliado	Ampliado e menos uniforme	Possível compensação motora na fase tardia
Inclinação	Predominantemente vertical	Vertical com pequenas oscilações	Vertical com maior instabilidade	Alteração discreta compatível com idade
Morfologia do "J"	Estrutura firme, descendente	Mantém padrão geral	Oscilação perceptível no traço inicial	Permanência com possível senescência
Morfologia do "Z"	Diagonal marcada	Diagonal preservada	Diagonal preservada, menos firme	Elemento identificador persistente
Morfologia do "A"	Ápice definido	Ápice preservado	Ápice menos regular	Permanência estrutural
Ritmo	Regular e seguro	Mais lento visualmente	Menor fluidez aparente	Lentificação provável
Traço aparente	Firme e homogêneo	Leve variação de espessura	Oscilações e irregularidade visual	Evolução compatível com senescência incipiente
Ligações	Letras separadas	Letras separadas	Letras separadas	Permanência relevante
Sinais senescentes	Não evidentes	Discretos	Mais perceptíveis	Progressão gradual

5.2. Fase 4 — Plena maturidade: Rio de Janeiro, 2000

A inscrição IMG_E2052 (Rio de Janeiro, 2000) representa o padrão gráfico consolidado do artista. Apresenta letras blocadas de módulo expressivo, traço robusto com alta regularidade morfológica e não foram identificados sinais evidentes de senescência — consistente com os critérios descritos por Del Picchia Filho, Del Picchia e Del Picchia [2] para grafismo de maturidade plena.



Figura 1. Inscrição de Juarez Machado — Rio de Janeiro, 2000 (IMG_E2052). Lettering blocado de alta regularidade morfológica, módulo estável e traço firme, característico da Fase 4 — Plena Maturidade (59 anos).

5.3. Fase 5 — Senescência incipiente: Paris 2011 e Joinville 2015

As inscrições das Fig. 2 e Fig. 3 evidenciam os primeiros sinais de senescência gráfica, identificáveis a partir dos 70 anos. Na inscrição de 2011 (Fig. 2), observa-se leve variação de espessura e aumento compensatório do módulo. Na de 2015 (Fig. 3), discretas oscilações do traço potencialmente relacionadas ao envelhecimento no "J" inicial e no "D" de "MACHADO", compatível com as alterações neurofisiológicas do envelhecimento [6, 7]. Feuerharmel [4] adverte que tais sinais devem ser avaliados em conjunto — nunca isoladamente — para conclusões grafoscópicas fundamentadas.



Figura 2. Inscrição de Juarez Machado — Paris, 2011 (IMG_3240). Detalhe da assinatura na obra "Juspin/Bac": leve variação de espessura e módulo compensatório já visíveis. Fase 5 — Senescência Incipiente (70 anos).



Figura 3. Inscrição de Juarez Machado — Joinville, 2015 (IMG_3256). Lettering bastão com tremor leve perceptível no "J" inicial e no "D" de "MACHADO". Fase 5 — Senescência Incipiente (74 anos).

5.4. Elementos de permanência

Apesar das transformações, identificou-se núcleo estável de elementos identificatórios persistentes: (a) "J" com haste descendente proeminente e traço inicial ascendente; (b) "Z" com diagonal acentuada e terminação em gancho; (c) "A" com barra oblíqua e ápice pronunciado; (d) integração de "JUAREZ MACHADO" em bloco tipográfico de altura uniforme. A explicitação dos limites da conclusão pericial é exigência metodológica consolidada na documentoscopia. No presente estudo, a datação verificável por catálogos e registros de exposições reduz a margem de incerteza quanto à autenticidade e período de produção de cada inscrição analisada.

6. DISCUSSÃO

Os resultados confirmam as hipóteses formuladas. A personalidade gráfica permaneceu identificável ao longo de 51 anos, corroborando as Leis do Grafismo de Pellat [1] e o princípio da continuidade gráfica [2]. As modificações são progressivas e graduais: a transição mais pronunciada (Fase 1→2) ocorre em dez anos e é atribuível à consolidação da identidade profissional, não ao envelhecimento biológico.

A senescência incipiente, visível apenas após os 70 anos, contrasta com corpora de indivíduos sem atividade grafomotora intensa [6]. Esse achado é consistente com os dados de Zhou, Wang e Fang [8] e com a base molecular documentada por Saul e Kosinsky [7], que associam maior estabilidade funcional ao engajamento contínuo em atividades.

Do ponto de vista forense, a identificação das cinco fases fornece quadro de referência para: (a) datação relativa de inscrições de autoria questionada; (b) avaliação de consistência entre inscrição e período gráfico esperado; e (c) detecção de falsificações. Como destaca Feuerharmel [4], conclusões grafoscópicas devem explicitar seus limites, distinguindo o afirmável com segurança do incerto. A riqueza e datação verificável do corpus reduzem consideravelmente essa margem.

7. CONCLUSÃO

O estudo demonstrou que as inscrições de Juarez Machado (1964–2015) constituem corpus grafoscópico de elevado valor científico, com cinco fases evolutivas identificáveis. Principais conclusões: (a) a personalidade gráfica permanece identificável ao longo de 51 anos; (b) as modificações são progressivas e graduais, coerentes com a trajetória biográfica; (c) sinais de senescência são perceptíveis apenas nas inscrições tardias (2011–2015); (d) os achados mostram compatibilidade com a hipótese de preservação grafomotora associada à prática contínua; (e) o corpus oferece quadro de referência forense útil para perícias grafoscópicas de inscrições do artista.

Recomenda-se que estudos futuros ampliem o corpus, realizem exame físico direto dos originais e estabeleçam comparação sistemática com outros artistas plásticos da mesma geração.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] PELLAT, E.S. *Les Lois de l'Écriture.* Paris: Librairie Vuibert, 1927.

[2] DEL PICCHIA FILHO, J.; DEL PICCHIA, C.M.R.; DEL PICCHIA, A.M.G. *Tratado de Documentoscopia: da falsidade documental.* 3. ed. São Paulo: Editora Pillares, 2016.

[3] FEUERHARMEL, S.; SILVA, E.S.C. (Org.). *Documentoscopia: aspectos científicos, técnicos e jurídicos.* Campinas: Millennium, 2014.

[4] FEUERHARMEL, S. *Análise Grafoscópica de Assinaturas.* Campinas: Millennium, 2017.

[5] LUSA, J.F. Assinatura: um ato de responsabilidade? Dissertação de Mestrado — PPGL, UFSC, 2008.

[6] PONTES, F.G.A. et al. Senescência e mudanças corporais. *Caderno Pedagógico,* v.22, n.1, e13561, 2025. doi: 10.54033/cadpedv22n1-212.

[7] SAUL, D.; KOSINSKY, R.L. Epigenetics of aging and aging-associated diseases. *Int. J. Mol. Sci.,* v.22, n.1, p.401, 2021. doi: 10.3390/ijms22010401.

[8] ZHOU, Z.; WANG, P.; FANG, Y. Social engagement and its change are associated with dementia risk. *Sci. Rep.,* v.8, p.1551, 2018. doi: 10.1038/s41598-018-19860-9.

[9] INSTITUTO INTERNACIONAL JUAREZ MACHADO. Juarez Machado: biografia e obra. Joinvile, 2014.

ANEXO

